# (SW205) ソフトウェア・アーキテクチャ設計書

ソフトウェア・アーキテクチャ設計書には、ソフトウェア・アーキテクチャ設計の作業で検討した、要求事項の実現方法(ソフトウェア構成、制御方式など)を記載します。

## ■ このドキュメントを作成するサブタスク

**SWP2　ソフトウェア・アーキテクチャ設計**

2.1　ソフトウェア・アーキテクチャ設計書の作成

2.1.6　ソフトウェア・アーキテクチャ設計書の作成

## ■ ドキュメントをまとめる際に参照する情報

(SW201) ソフトウェア構成設計書
(SW202) 機能ユニット設計書
(SW203) ソフトウェア動作設計書
(SW204) ソフトウェア・インタフェース設計書
・(性能試算資料)
・(メモリ使用試算資料)

## ■ 記載項目例

1. 概要
2. システム構成
3. ソフトウェア構成
4. 制御方式
    4.1　メモリー構成/レイアウト
    4.2　ソフトウェア制御方式
    4.3　性能見積
5. 機能ユニット詳細
6. その他

## ■ このドキュメントを利用するサブタスク

**SWP2　ソフトウェア・アーキテクチャ設計**

2.2　ソフトウェア・アーキテクチャ設計の確認

2.2.1　ソフトウェア・アーキテクチャ設計書の内部確認

2.3　ソフトウェア・アーキテクチャ設計の共同レビュー

2.3.1　ソフトウェア・アーキテクチャ設計書の共同レビュー

**SWP3　ソフトウェア詳細設計**

3.1　機能ユニット詳細設計書の作成

3.1.1　プログラムユニット分割

3.1.2　プログラムユニット設計

3.1.3　インタフェースの詳細化

3.1.4　メモリ量の見積もり

3.2　ソフトウェア詳細設計の確認

3.2.1　ソフトウェア詳細設計書の内部確認

3.3　ハードウェア仕様との整合性の確認

3.3.1　ハードウェア仕様との整合性の確認

**SWP5　ソフトウェア結合テスト**

5.1　ソフトウェア結合テストの準備

5.1.1　ソフトウェア結合の準備

5.1.2　ソフトウェア結合テストの準備

5.2　ソフトウェア結合テストの実施

5.2.1　ソフトウェア結合

5.3　ソフトウェア結合テスト結果の確認

5.3.1　ソフトウェア結合テスト結果の内部確認

## ■（SW205）ソフトウェア・アーキテクチャ設計書の例

本文①

文書名

## 1. 概要

＜記載例＞
・本書の目的
・本書の位置づけ
・対象ユーザ
・記載範囲、記載内容など
・参照しているドキュメントなど
・定義（用語、略語など）

ドキュメントの目的、位置づけ、記載内容などの本書の概要および参照しているドキュメント名等を記載する。

## 2. システム構成

＜記載例＞
・システム全体構成
　- システム構成要素の名称/基本機能
　- ソフトウェアに関係する外部要素の基本仕様
・システムを構成する主たるソフトウェア機能（要素）

例：MPU名称、接続I/O種、ハード゛割込みレベルとI/Oの対応、メモリー種類とサイズ、通信プロトコル、入出力データ形式、各種性能、外部媒体種/制御方式など

ハードウェアを含めたシステム全体の構成とソフトウェアの位置づけ、およびソフトウェアを取り巻く関係/条件を記載する。
システム・アーキテクチャ設計書、ハードウェア仕様書等の関連資料より要点、条件などを整理して記載する。

## 3. ソフトウェア構成

＜記載例＞
・ソフトウェア全体構成
　- ソフトウェアを構成する機能ユニットの名称/基本機能/動作形態
　（動作形態とは、タスク/非タスク、タスクプライオリティ、システム空間動作/ユーザ空間動作、常駐/非常駐　共通関数、保守用など）
　- ソフトウェア機能ユニット間のインタフェース

例：各機能ユニット間の制御、データを静的に記載したもので、必要に応じて、OS、メモリ、外部記憶媒体、ハードウェア機構を併記する。

開発ソフトウェアの構成および基本的関係を記載する。

## 4. 制御方式

ソフトウェア要求仕様書（SW105）に記載された要求をシステム全体（ハードウェア、オペレータ、外部記憶媒体、メモリなど）を通してどのように実現するかを、機能ユニットを中心に記載する。

### 4.1 メモリー構成/レイアウト

＜記載例＞
・メモリアドレス空間を基に、ROM/RAMの種類およびSRAM/キャッシュ割り当て域、ソフトウェア用領域、ハードウェアレジスタ領域位置、サイズなど
・ソフトウェア領域の構成（コード域、データ域、OS使用域）
・ソフトウェア共通情報制御領域の構成および、テーブル/バッファのリンク方式など

メモリ構成、種類、サイズ等、システム・アーキテクチャ設計書または、ハードウェア仕様書等から明確にするとともにソフトウェア領域をどのように使用するかを記載する。
（ただし、高機能32ビットMPU、VM機能付きOS、SoC等の場合は、固定化あるいはバーチャル化されており、ソフトウェアでの必要な事項に関して明確化すれば良い。）

### 4.2 ソフトウェア制御方式

＜記載例＞
・リカバリ方式：エラー発生から再立ち上げまでの制御の流れ
・性能実現方式：要求される機器性能を実現する並行処理制御
・他国語対応：複数の外国語に対応するための変化方式
・出荷後のソフトウェアアップデート方式：フィールド出荷後のソフトウェア更新方式
・障害調査データ取得方式：動作トレースなどの格納から取得/解析までの流れなど

機能ユニット間の処理シーケンス図等を利用し、信号、コマンド、データ等の検知、制御、変換、処理、通知、格納等を、ケースごとに記載する。また、要求としては明に記載されないが、開発者の共有事項として重要な事項（たとえば、OS動作、内部状態遷移）についても記載するのが望ましい。

### 4.3 性能見積

＜記載例＞
・必要性能/時間：ｘｘ(ms)
・性能実現方式：対象条件とその処理シーケンス
・各処理時間見積もり：各処理要素の見積もりおよび根拠

定量的に性能を見積もる。

文書番号　　頁番号　　発行日・発行部署

注：ここでのソフトウェアとは、開発対象のソフトウェアおよび、利用ソフトウェアを含んでいます。

本文②

文書名

## 5. 機能ユニット詳細

＜記載例＞
・XX機能ユニット詳細
・構成、機能、入出力インタフェース、処理方式、共通領域など。

詳細設計が可能になるまで、各機能ユニットの構成/機能、インタフェース等を詳細化/具体化する。詳細化の程度は、規模、要員数を考慮して記載する。詳細設計者が詳細化できる情報が網羅されていれば良い。

## 6. システムで扱うデータ

＜記載例＞
・排他処理が必要な共通データなど

共通データなどシステム全体で共通に扱うデータの使用目的、更新/参照元などを記載する。

## 7. 例外一覧

＜記載例＞
・異常/例外情報一覧
　異常/例外コード、メッセージ、意味、対策 など

異常/例外時のコード、メッセージ、意味、対策などを一覧表として記載する。

## 8. その他

＜記載例＞
・エラー/異常情報一覧
　エラー/異常のコード、メッセージ、意味、対策など
・共通制御情報域領域詳細
　共通領域内の各情報域の名称、構成、形式、サイズ、初期値、アクセス制限など

ソフトウェア全体を通して、開発グループ全員で情報共有すべき事柄を記載する。

文書番号　頁番号　発行日・発行部署